

Análise do Decaimento Radioativo e Determinação da Constante de Desintegração (λ)

Jefferson Vasconcelos teles de Almeida

18 de março de 2026

1 Introdução Teórica

A atividade radioativa de uma amostra segue uma lei de decaimento exponencial, descrita pela equação:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \quad (1)$$

Onde:

- $A(t)$ é a atividade no tempo t ;
- A_0 é a atividade inicial (no instante $t = 0$);
- λ é a constante de desintegração radioativa.

2 Metodologia de Análise

Para o tratamento dos dados experimentais obtidos em laboratório, a curva exponencial deve ser transformada em uma relação linear, facilitando o ajuste por mínimos quadrados.

2.1 Linearização da Curva

Aplicando o logaritmo natural ($\ln$) em ambos os lados da equação de decaimento, temos:

$$\ln(A) = \ln(A_0 e^{-\lambda t}) \quad (2)$$

Utilizando as propriedades de logaritmo, obtemos a forma linear:

$$\ln(A) = \ln(A_0) - \lambda t \quad (3)$$

Esta equação é análoga à equação da reta $y = b + mx$, onde:

- O eixo das ordenadas (y) é representado por $\ln(A)$;
- O eixo das abscissas (x) é o tempo t (meses);
- O coeficiente angular (m) corresponde a $-\lambda$;
- O intercepto linear (b) corresponde a $\ln(A_0)$.

2.2 Determinação de λ e Meia-vida ($t_{1/2}$)

A partir da regressão linear dos dados transformados, extrai-se o valor da inclinação da reta. Os parâmetros físicos são determinados da seguinte forma:

1. **Constante de desintegração:** $\lambda = -(\text{inclinação})$.
2. **Meia-vida:** A relação fundamental entre a meia-vida e a constante de desintegração é dada por:

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (4)$$

3 Resultados do Script

Com a execução do script em Python para ajuste linear de $\ln(A)$ em função do tempo, foram obtidos os seguintes resultados numéricos:

- **Constante de desintegração:** $\lambda = 0.0770 \text{ mes}^{-1}$.
- **Meia-vida calculada:** $t_{1/2} = 9.00 \text{ meses}$.

Esses valores são consistentes com o comportamento exponencial observado nos dados e com a relação teórica

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}. \quad (5)$$

Substituindo $\lambda = 0.0770$ na expressão acima, obtém-se um valor próximo de 9 meses, confirmando a coerência entre o ajuste computacional e o modelo físico de decaimento radioativo.

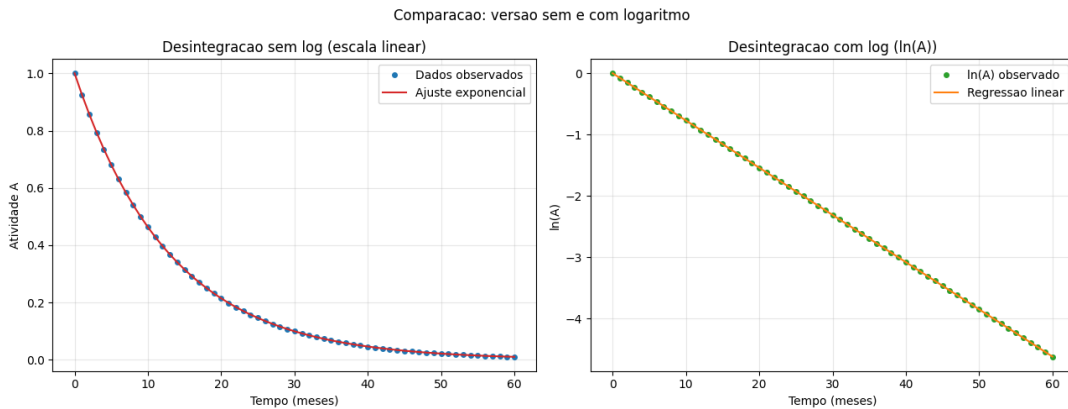


Figura 1: Energia de ligação por núcleon em função do número de massa.

4 Conclusão

Este método de linearização permite uma estimativa robusta dos parâmetros nucleares da amostra estudada, minimizando erros de interpretação visual da curva exponencial original.